숙명여자대학교 인공지능공학부

2025년 제5회 IPS

KEY-OSK

2025

con

01 — 팀원 소개

02 — 서비스 제작 동기 및 목표

03 — 기능 소개

04 — 서비스 소개

05 — 향후 계획

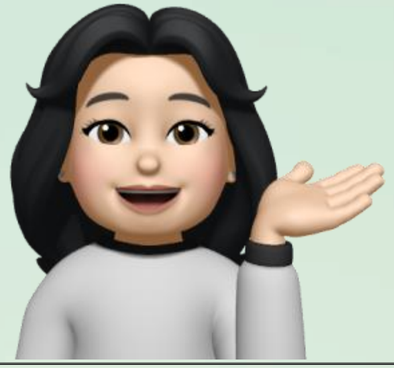
tents

KEY-OSK

팀원 소개

인공지능공학부
23학번
이현진 (22)

역할 : 팀장, 백엔드
연동



인공지능공학부
23학번
김수연 (22)

역할 : 디자이너
프론트엔드

인공지능공학부
23학번
이연진 (22)

역할 : 프론트엔드
인공지능

인공지능공학부
23학번
이연우 (22)

역할 : 프론트엔드
인공지능

인공지능공학부
23학번
황유림 (22)

역할 : 백엔드
인공지능

서비스 제작 동기 + 목표

'2024 디지털 정보격차 실태조사' -> 4대 디지털 정보 취약계층 中 고령층이 가장 취약
(한국지능정보사회진흥원)

조작의 어려움 / 작고 복잡한 글씨

디지털 약자를 위한 맞춤 UI 제공 / 사용자 친화적인 접근=>디지털 소외 ↓ 사용자 경험 ↑

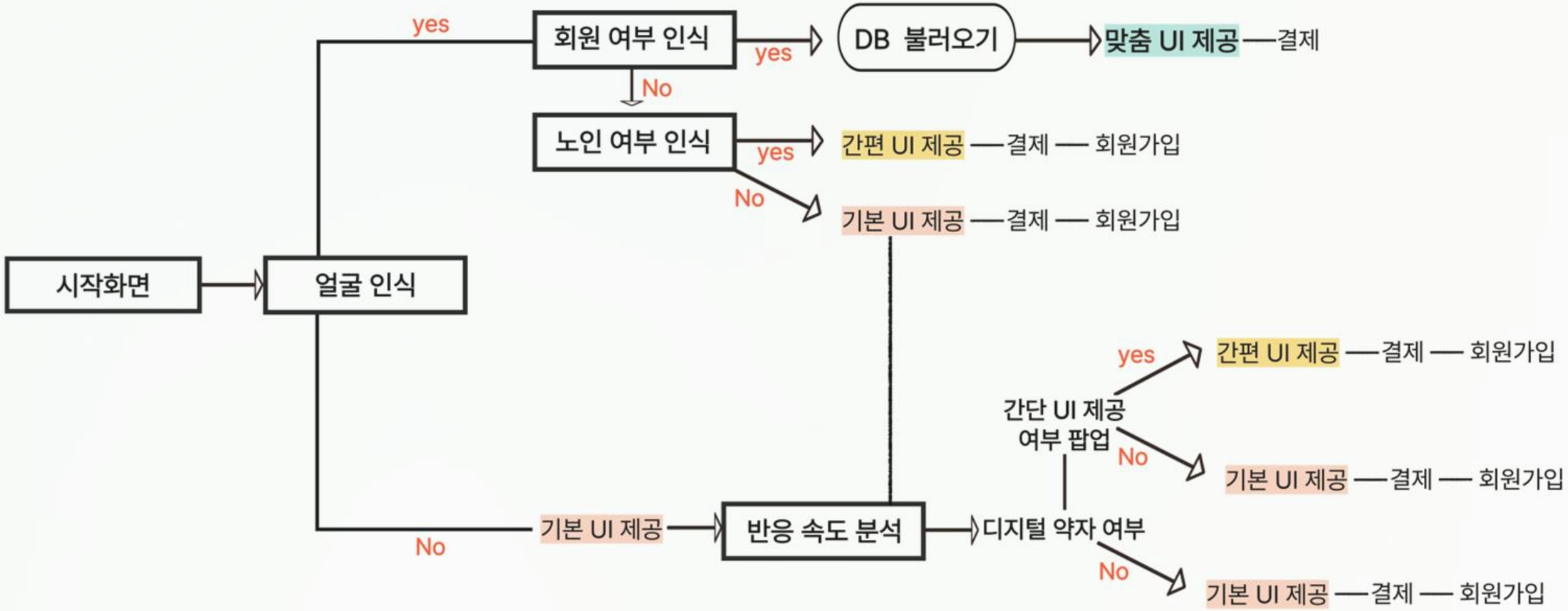
KEY-OSK

사용 Tool

협업

환경 & 언어

서비스 흐름도 설명



KEY-OSK

주요 서비스 기능

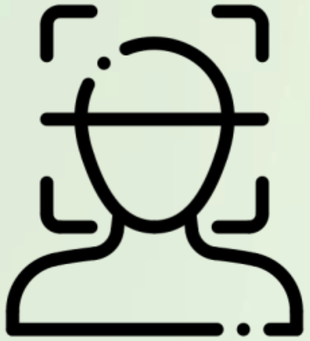
1. 얼굴 인식 기능

WHY?

- 실시간 얼굴인식 기반 사용자 인증 시스템 구현

- 카페/키오스크 환경에서 고객의 얼굴만으로 자동 로그인 및 개인화된 서비스 제공

- 디지털 약자(노인층) 배려
 ->복잡한 인증 과정 없이 얼굴만으로 간편 이용



TensorFlow/Keras OpenCV Haar Cascade -> MobileNetV2

KEY-OSK

WHY? Haar Cascade

OpenCV에 내장되어 있어서 즉시 사용 가능

동작 원리
- 이미지에서 밝고 어두운 영역의 패턴(특징)을 학습
- 얼굴의 특징적 패턴들 (눈-코-입의 배치, 명암 차이 등)을 인식
- 여러 크기의 윈도우로 이미지를 스캔하며 얼굴 찾기

선택 이유
- 빠른 속도: 딥러닝 모델보다 훨씬 빠름
- 가벼움: CPU만으로도 실시간 처리 가능
- 전처리 목적: MobileNetV2 모델에 넣기 전에 얼굴 영역만 잘라내는 용도

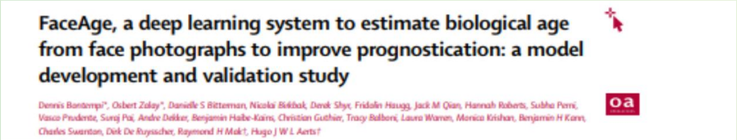
detect_face.py - 실시간 얼굴 인식 엔진

train_face.py - 딥러닝 모델 훈련 모듈

KEY-OSK

주요 서비스 기능

2. 얼굴 기반 나이 예측 기능


FaceAge, a deep learning system to estimate biological age from face photographs to improve prognostication: a model development and validation study

Dennis Bontempi*, Osbert Zalay*, Danielle S Bitterman, Nicolai Birkbak, Derek Shyr, Fridolin Haugg, Jack M Qian, Hannah Roberts, Subha Perni, Vasco Prudente, Suraj Pai, Andre Dekker, Benjamin Haibe-Kains, Christian Guthier, Tracy Balboni, Laura Warren, Monica Krishan, Benjamin H Kann, Charles Swanton, Dirk De Ruysscher, Raymond H Mak†, Hugo J W L Aerts†

- Lancet Digital Health (2025)에 발표된 FaceAge 논문의 구조적 설계와 데이터셋 활용

- 얼굴 이미지로부터 생물학적 나이를 예측하는 딥러닝 회귀 모델을 경량화된 형태로 구현

- dlib 기반 모델, OpenFace 기반 모델: 낮은 정확도와 일반화 성능 부족으로 실패
- 직접 구현한 초기 모델들: 구조적 한계와 데이터 적합성 문제로 실질적 성능 미달
- Imception-ResNet v1 기반 모델: 높은 정확도 *But* 훈련 시간 과도 및 연산량 과다의 한계

KEY-OSK

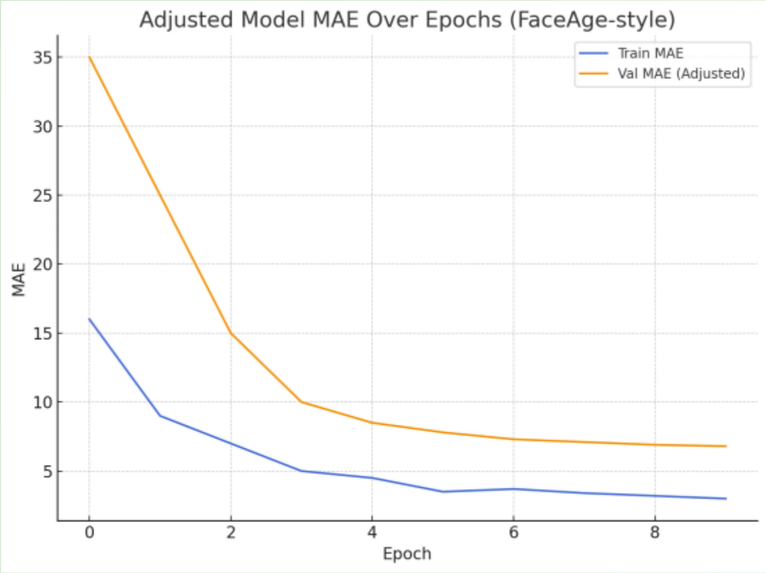
ResNet50 사용 이유

모델 경량화

연산 비용

실행속도 향상

ResNet50



< 학습 결과 >

KEY-OSK

주요 서비스 기능

3. 반응 속도 계산 기능

Age-related slowing of response selection and production in a visual choice reaction time task

David L. Woods[1,2,3,4], John M. Wyma[1], E. William Yund[1], Timothy J. Herron[1] and Bruce Reed[2,5]*

- 노인의 반응속도가 연령에 따라 점진적으로 느려지며
  특히 자극에 대한 반응 선택과 실행 단계에서의 지연이 주요 원인

연령대	평균 반응속도(ms)
18-24세	472ms
25-31세	504ms
32-38세	521ms
39-45세	541ms
46-51세	563ms
52-58세	575ms
59-65세	590ms

Age-related slowing of response selection ~~@2015

키오스크라는 환경에 맞춰
여유로운 반응 속도 기준
설정

KEY-OSK

서비스 소개

<시작 페이지>

<회원 맞춤형 주문 페이지>

<비회원 주문 페이지>

KEY-OSK

서비스 소개

<일반 UI 주문 페이지>

<간편 UI 주문 페이지>

<일반 UI 결제 페이지>

<간편 UI 결제 페이지>

KEY-OSK

UI 비교

일반		노인
○	스탬프 자동 적립	○
기본	글씨 크기	크게
기본	메인 색상	빨강
○	탭 유무	✕
기본	아이콘	직관적

눈의 수정체가 노화되면 청색 계열의 빛을 잘 통과시키지 못하고,
상대적으로 장파장인 적색 계열의 빛을 잘 통과시킨다

[고령화에 따른 노인의 색지각 변화 특성@2015]

KEY-OSK

시연 영상 # CASE 1

김송눈 님의 주문 과정
(첫 방문 + 65세 이상)

얼굴 인식
↓
나이 예측
↓
간편 UI 주문
↓
간편 UI 결제
↓
회원가입

KEY-OSK

시연 영상 # CASE 2

박눈송 님의 주문 과정
(첫 방문 + 65세 미만)

얼굴 인식
↓
나이 예측
↓
일반 UI 주문
↓
일반 UI 결제
↓
회원가입

KEY-OSK

시연 영상 # CASE 3

다시 방문해주신
박눈송 님의 주문 과정
(재방문 + 65세 미만)

얼굴 인식
↓
맞춤화 UI 주문
↓
일반 UI 결제

KEY-OSK

시연 영상 # CASE 4

??? 님의 주문 과정

얼굴을 가린 그대는 누구인가

얼굴 인식 실패

↓

나이 예측 실패

↓

일반 UI 주문

+

반응 속도 계산

↓

간편 UI 변경 여부

↓

결제

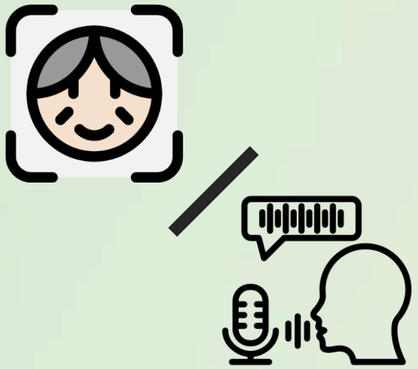
KEY-OSK

향후 계획 및 발전 가능성

[서비스 확장]

영화관, 병원.. 등의 키오스크
→ 같은 로직으로 접목 가능

[기술 고도화]



+ AU(Action Unit)
+ 음성 인터페이스

KEY-OSK

감사합니다